

## 1ª Atividade Prática de Estatística Indutiva

Curso de Ciência de Dados - 3º ciclo

Profª. Márcia Roberta S. Pires Silva

### Integrantes

Diego Pacheco Hissnauer

Kauan Nunes Vieira Santos

Rafael Manfe Bisaio

Victor Gabriel Leme da Silva

Data de entrega: 06/10/2026

## Apresentação/Contexto

O arquivo `clientes_plataforma_streaming.csv` reúne informações de  $N = 100\,000$  clientes de uma plataforma de streaming. A variável estudada é `Gasto_reais`, o gasto de cada cliente, em reais.

Neste relatório, os cálculos seguem o método visto em aula: valores críticos lidos nas tabelas impressas (Tabela III - normal padrão; Tabela V - t de Student), variância amostral com divisor  $n - 1$ , graus de liberdade  $\nu = n - 1$  e conclusões escritas na linguagem do problema. O software R foi usado para sortear as amostras e para conferir as contas; o código está no repositório do trabalho (`streaming-spend-inference`, no GitHub) e todos os sorteios usam a semente 42, o que permite repetir exatamente os mesmos resultados.

## 1 Parte 1: Amostra-piloto

### Como a amostra foi sorteada

A população é formada pelos  $N = 100\,000$  clientes, que já vêm numerados de 1 a  $N$  pela coluna `Cliente_ID`. Isso nos dá o quadro amostral, a lista de todos os elementos da população, necessária para a amostragem aleatória simples (AAS).

Foram sorteados  $n = 25$  números distintos entre 1 e 100 000, ou seja, uma AAS **sem reposição**, porque cada cliente deve aparecer no máximo uma vez. Cada cliente tem a

mesma probabilidade de entrar na amostra:

$$P = \frac{n}{N} = \frac{25}{100\,000} = 0,00025 = 0,025\%.$$

No R, o sorteio foi feito com `set.seed(42)` seguido de `sample(1:100000, 25)`.

### (a) Dados da amostra-piloto

Seja  $X$  o gasto, em reais, de um cliente da plataforma, e  $X_1, \dots, X_{25}$  os gastos dos 25 clientes sorteados.

| $i$ | Cliente_ID | Gasto $x_i$ (R\$) |
|-----|------------|-------------------|
| 1   | 61413      | 307,21            |
| 2   | 54425      | 375,28            |
| 3   | 99556      | 1 405,57          |
| 4   | 74362      | 376,63            |
| 5   | 46208      | 1 467,55          |
| 6   | 47128      | 1 262,81          |
| 7   | 16740      | 707,08            |
| 8   | 61605      | 329,86            |
| 9   | 73236      | 905,18            |
| 10  | 9091       | 589,42            |
| 11  | 62041      | 1 498,96          |
| 12  | 33700      | 521,75            |
| 13  | 59359      | 814,28            |
| 14  | 54789      | 442,49            |
| 15  | 54586      | 689,20            |
| 16  | 13610      | 455,13            |
| 17  | 28559      | 1 187,84          |
| 18  | 88261      | 1 185,36          |
| 19  | 11224      | 995,16            |
| 20  | 33713      | 709,38            |
| 21  | 64410      | 175,72            |
| 22  | 77954      | 207,86            |
| 23  | 81301      | 583,06            |
| 24  | 74743      | 568,56            |
| 25  | 96954      | 1 387,04          |

## (b) Média e variância

A média amostral é

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{19\,148,38}{25} = 765,9352.$$

A variância amostral usa o divisor  $n - 1$  (aula 03), porque  $\bar{x}$  já foi calculada com os mesmos dados e, por isso, apenas  $n - 1$  desvios podem variar livremente:

$$S^2 = \frac{1}{n - 1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Para fazer a soma, calculamos primeiro o desvio de cada valor em relação à média e o quadrado desse desvio:

| $i$                            | $x_i$    | $x_i - \bar{x}$ | $(x_i - \bar{x})^2$ |
|--------------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 1                              | 307,21   | -458,7252       | 210 428,8091        |
| 2                              | 375,28   | -390,6552       | 152 611,4853        |
| 3                              | 1 405,57 | 639,6348        | 409 132,6774        |
| 4                              | 376,63   | -389,3052       | 151 558,5387        |
| 5                              | 1 467,55 | 701,6148        | 492 263,3276        |
| 6                              | 1 262,81 | 496,8748        | 246 884,5669        |
| 7                              | 707,08   | -58,8552        | 3 463,9346          |
| 8                              | 329,86   | -436,0752       | 190 161,5801        |
| 9                              | 905,18   | 139,2448        | 19 389,1143         |
| 10                             | 589,42   | -176,5152       | 31 157,6158         |
| 11                             | 1 498,96 | 733,0248        | 537 325,3574        |
| 12                             | 521,75   | -244,1852       | 59 626,4119         |
| 13                             | 814,28   | 48,3448         | 2 337,2197          |
| 14                             | 442,49   | -323,4452       | 104 616,7974        |
| 15                             | 689,20   | -76,7352        | 5 888,2909          |
| 16                             | 455,13   | -310,8052       | 96 599,8723         |
| 17                             | 1 187,84 | 421,9048        | 178 003,6603        |
| 18                             | 1 185,36 | 419,4248        | 175 917,1629        |
| 19                             | 995,16   | 229,2248        | 52 544,0089         |
| 20                             | 709,38   | -56,5552        | 3 198,4906          |
| 21                             | 175,72   | -590,2152       | 348 353,9823        |
| 22                             | 207,86   | -558,0752       | 311 447,9289        |
| 23                             | 583,06   | -182,8752       | 33 443,3388         |
| 24                             | 568,56   | -197,3752       | 38 956,9696         |
| 25                             | 1 387,04 | 621,1048        | 385 771,1726        |
| Soma dos quadrados dos desvios |          |                 | 4 241 082,31        |

Os desvios somam zero (a menos de arredondamento), como deve ocorrer em torno da

média. Substituindo:

$$S^2 = \frac{4\,241\,082,31}{25 - 1} = \frac{4\,241\,082,31}{24} = 176\,711,76 \text{ (R\$}^2\text{)}.$$

O desvio padrão amostral é  $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{176\,711,76} = 420,37$  reais.

**Resultado da Parte 1:**  $\bar{x} = \text{R\$ } 765,9352$  e  $S^2 = 176\,711,76 \text{ R\$}^2$ .

## 2 Parte 2: Intervalo de confiança

### Escolha da distribuição

Seja  $X$  o gasto de um cliente e  $\bar{X}$  amostral o gasto dos 25 clientes da piloto. O enunciado manda considerar a variância populacional  $\sigma^2$  **desconhecida**. Nesse caso, o desvio padrão da população é substituído por  $S$  e a variável padronizada não segue a normal, e sim a distribuição **t de Student com  $\nu = n - 1$  graus de liberdade**. Admite-se, como na disciplina, que a média amostral tem comportamento aproximadamente normal (Teorema do Limite Central).

### Dados

$n = 25$ ,  $\nu = 24$ ,  $\bar{x} = 765,9352$ ,  $S = 420,3710$ , confiança  $1 - \alpha = 95\%$ , logo  $\alpha = 0,05$ .

### Fórmula

$$IC(\mu; 95\%) = \left[ \bar{x} - t_{\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + t_{\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right].$$

### Cálculos

#### 1. Erro padrão estimado:

$$\frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{420,3710}{\sqrt{25}} = \frac{420,3710}{5} = 84,0742.$$

**2. Valor crítico.** A Tabela V - t de Student é bicaudal: a coluna indica a soma das áreas das duas caudas. Para confiança de 95%, usa-se a coluna  $p = \alpha = 5\%$ , na linha  $\nu = 24$ :

$$t_{\alpha/2} = 2,064.$$

### 3. Margem de erro:

$$e = 2,064 \cdot 84,0742 = 173,5291.$$

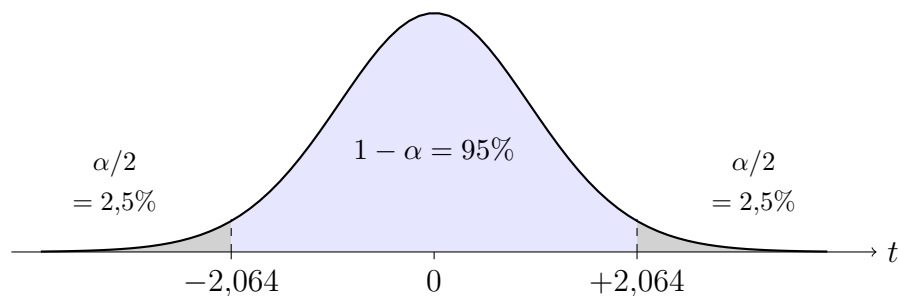
### 4. Limites do intervalo:

$$\bar{x} - e = 765,9352 - 173,5291 = 592,4061, \quad \bar{x} + e = 765,9352 + 173,5291 = 939,4643.$$

$$IC(\mu; 95\%) = [592,41 ; 939,46]$$

## Representação gráfica

A figura mostra a curva t de Student com 24 graus de liberdade. A área central, de 95%, fica entre  $-2,064$  e  $+2,064$ ; sobram 2,5% em cada cauda, somando  $\alpha = 5\%$ . O valor  $t_{\alpha/2} = 2,064$  é o ponto da tabela que separa essas áreas. A margem de erro do intervalo é esse valor multiplicado pelo erro padrão estimado, e foi isso que somamos e subtraímos de  $\bar{x}$ .



## Interpretação

Com 95% de confiança, o gasto médio dos clientes da plataforma está entre R\$ 592,41 e R\$ 939,46. O nível de confiança se refere ao método: se repetíssemos o sorteio da amostra e a construção do intervalo muitas vezes, cerca de 95% dos intervalos obtidos conteriam a verdadeira média populacional  $\mu$ .

### 3 Parte 3: Determinação do tamanho da amostra

#### Ideia

Na Parte 2, o tamanho da amostra era fixo e calculamos o intervalo. Agora fazemos o caminho inverso: fixamos o **erro máximo** que aceitamos cometer,  $\varepsilon$ , e o nível de confiança, e perguntamos qual o menor  $n$  que garante isso. Exige-se

$$P(|\bar{X} - \mu| \leq \varepsilon) \geq 1 - \alpha.$$

#### Fórmula

Como  $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ , padronizamos dividindo pelo erro padrão  $\sigma/\sqrt{n}$ :

$$P\left(-\frac{\sqrt{n}\varepsilon}{\sigma} \leq Z \leq \frac{\sqrt{n}\varepsilon}{\sigma}\right) = 1 - \alpha.$$

A área central  $1 - \alpha$  fica entre  $-z$  e  $+z$ , então o limite superior precisa ser o próprio  $z$ :  $\sqrt{n}\varepsilon/\sigma = z$ . Elevando ao quadrado e isolando  $n$ :

$$n = \frac{z^2 \sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Como  $\sigma^2$  é desconhecida, o enunciado manda usar a variância da amostra-piloto no lugar dela:  $\sigma^2 \approx S^2$ . Usa-se o  $z$  da normal, como na aula, porque o  $n$  é justamente o que ainda não conhecemos; como o resultado será bem maior que 25, a diferença para a distribuição  $t$  é desprezível.

#### Dados

$S^2 = 176\,711,76$  (Parte 1);  $\varepsilon = \text{R\$ } 50,00$ , na mesma unidade da variável (reais); confiança  $1 - \alpha = 95\%$ .

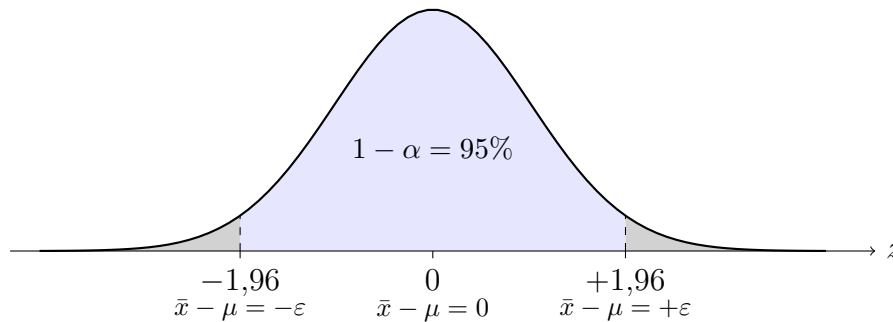
#### Valor crítico

Na Tabela III - normal padrão, que dá a área entre 0 e  $z$ , procuramos a área  $(1 - \alpha)/2 = 0,95/2 = 0,47500$ . Ela está na linha 1,9, coluna 6, logo

$$z = 1,96, \quad z^2 = 3,8416.$$

## Representação gráfica

A curva é a normal padrão. A área central de 95% vai de  $-1,96$  a  $+1,96$ . Na escala da média amostral, esse trecho corresponde a  $\bar{X}$  ficar a no máximo  $\varepsilon$  de  $\mu$ . Escolher  $n$  é ajustar o erro padrão  $\sigma/\sqrt{n}$  para que 1,96 erros padrão caibam exatamente em  $\varepsilon = 50$ .



## Cálculos

$$n = \frac{z^2 S^2}{\varepsilon^2} = \frac{3,8416 \cdot 176\,711,76}{50^2} = \frac{678\,855,91}{2\,500} = 271,5424.$$

O tamanho da amostra é sempre arredondado **para cima**: com 271 clientes o erro ficaria um pouco acima de 50, e arredondar para baixo não cumpriria a exigência. Logo,

$$n_{\min} = 272 \text{ clientes}$$

## Verificação

A margem de erro obtida com cada tamanho é  $z \cdot S/\sqrt{n}$ , com  $z \cdot S = 1,96 \cdot 420,3710 = 823,9271$ :

$$\begin{aligned} n = 271 : \quad \frac{823,9271}{\sqrt{271}} &= \frac{823,9271}{16,4621} = 50,05 \quad (\text{maior que } 50), \\ n = 272 : \quad \frac{823,9271}{\sqrt{272}} &= \frac{823,9271}{16,4924} = 49,96 \quad (\text{menor que } 50). \end{aligned}$$

## Conclusão

Para estimar o gasto médio dos clientes com 95% de confiança e erro máximo de R\$ 50,00, são necessários **no mínimo 272 clientes** na amostra. Esse valor depende da variância estimada na amostra-piloto: outra piloto daria outra estimativa de  $\sigma^2$  e, portanto, outro  $n$ .

## 4 Parte 4: Distribuição da média amostral

### O que foi feito

Foram extraídas 100 amostras aleatórias simples, todas do mesmo tamanho. O enunciado não diz qual é esse tamanho, apenas que deve ser igual para as 100 amostras; adotamos o tamanho mínimo encontrado na Parte 3,  $n = 272$ , para dar continuidade ao raciocínio (piloto, tamanho necessário, comportamento da média nesse tamanho). Como a Parte 5 menciona uma amostra de tamanho 100, incluímos no final da seção um complemento com  $n = 100$ , pensando justamente nela: assim, a leitura em que as 100 amostras da Parte 4 também têm tamanho 100 fica igualmente atendida.

Cada amostra é uma AAS sem reposição de 272 clientes sorteados entre os 100 000, e as 100 amostras são sorteadas de forma independente, cada uma a partir da base completa (por isso um mesmo cliente pode aparecer em amostras diferentes). Para cada amostra  $j$  calculou-se a média de `Gasto_reais`,  $\bar{x}_j$ , com a semente 42.

## As 100 médias amostrais (em R\$)

| $j$ | $\bar{x}_j$ | $j$ | $\bar{x}_j$ | $j$ | $\bar{x}_j$ | $j$ | $\bar{x}_j$ |
|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 1   | 829,76      | 26  | 796,13      | 51  | 835,90      | 76  | 837,24      |
| 2   | 846,72      | 27  | 835,98      | 52  | 878,97      | 77  | 814,38      |
| 3   | 792,34      | 28  | 797,01      | 53  | 783,07      | 78  | 855,13      |
| 4   | 811,95      | 29  | 796,86      | 54  | 818,42      | 79  | 829,98      |
| 5   | 842,63      | 30  | 841,69      | 55  | 815,01      | 80  | 807,89      |
| 6   | 873,35      | 31  | 802,83      | 56  | 877,55      | 81  | 854,30      |
| 7   | 817,63      | 32  | 855,51      | 57  | 801,12      | 82  | 816,39      |
| 8   | 837,96      | 33  | 835,36      | 58  | 858,72      | 83  | 819,23      |
| 9   | 837,88      | 34  | 827,41      | 59  | 829,80      | 84  | 837,98      |
| 10  | 802,89      | 35  | 814,78      | 60  | 831,23      | 85  | 823,31      |
| 11  | 846,10      | 36  | 863,26      | 61  | 826,42      | 86  | 816,50      |
| 12  | 819,32      | 37  | 821,58      | 62  | 831,74      | 87  | 835,21      |
| 13  | 855,86      | 38  | 868,04      | 63  | 776,48      | 88  | 829,06      |
| 14  | 841,10      | 39  | 810,40      | 64  | 859,81      | 89  | 823,89      |
| 15  | 845,72      | 40  | 831,42      | 65  | 816,61      | 90  | 830,73      |
| 16  | 834,50      | 41  | 844,63      | 66  | 820,51      | 91  | 830,35      |
| 17  | 839,38      | 42  | 861,35      | 67  | 827,47      | 92  | 826,06      |
| 18  | 815,75      | 43  | 837,47      | 68  | 823,89      | 93  | 823,60      |
| 19  | 844,24      | 44  | 805,93      | 69  | 831,58      | 94  | 832,82      |
| 20  | 842,36      | 45  | 791,39      | 70  | 839,23      | 95  | 842,68      |
| 21  | 793,91      | 46  | 853,13      | 71  | 811,72      | 96  | 805,31      |
| 22  | 792,07      | 47  | 869,89      | 72  | 821,33      | 97  | 838,70      |
| 23  | 853,48      | 48  | 805,88      | 73  | 842,65      | 98  | 845,26      |
| 24  | 827,02      | 49  | 809,04      | 74  | 819,06      | 99  | 829,53      |
| 25  | 822,60      | 50  | 799,73      | 75  | 863,48      | 100 | 846,25      |

## Média e desvio padrão das 100 médias

Tratando as 100 médias como um novo conjunto de dados:

$$\bar{\bar{x}} = \frac{1}{100} \sum_{j=1}^{100} \bar{x}_j = \frac{82\,936,77}{100} = 829,3677.$$

O desvio padrão usa o divisor  $100 - 1 = 99$ , como em toda variância amostral da disciplina:

$$s_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{99} \sum_{j=1}^{100} (\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2} = \sqrt{\frac{44\,998,08}{99}} = 21,32.$$

**Resultado da Parte 4:** média das 100 médias = R\$ 829,37 e desvio padrão das 100 médias = R\$ 21,32.

## Comparação com o que a teoria prevê (aula 03)

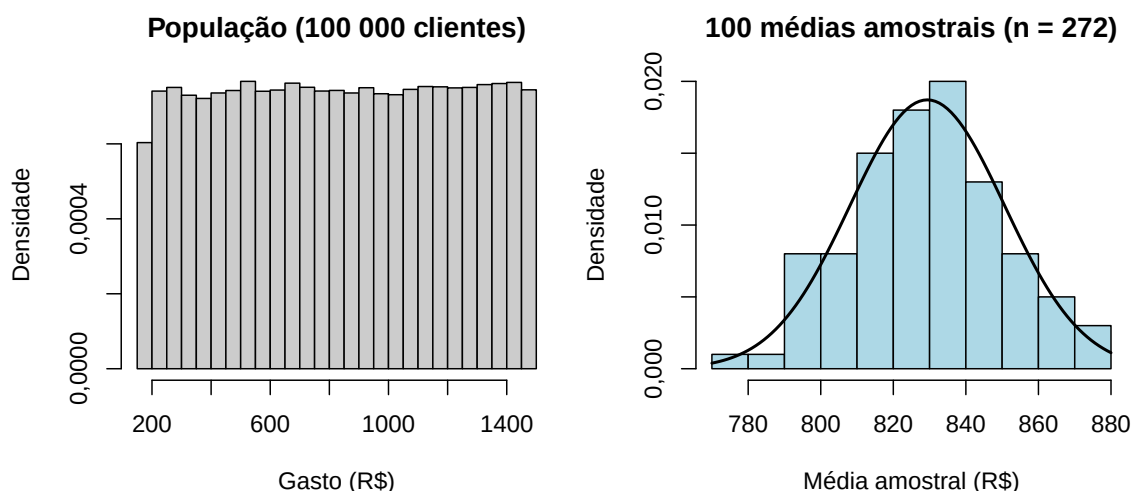
A distribuição amostral da média tem  $E(\bar{X}) = \mu$  e desvio padrão igual ao erro padrão  $\sigma/\sqrt{n}$ . Com  $\sigma = 387$  (valor informado na Parte 5) e  $n = 272$ :

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{387}{\sqrt{272}} = \frac{387}{16,4924} = 23,47.$$

- **Centro:** as médias se concentram em torno de R\$ 829,37. Como a base reúne todos os clientes, podemos calcular a média da população, apenas para comparação: R\$ 831,98. A média das 100 médias ficou muito próxima dela, o que ilustra  $E(\bar{X}) = \mu$  (a média amostral não erra sistematicamente para cima nem para baixo).
- **Dispersão:** o desvio padrão observado, 21,32, tem a mesma ordem de grandeza do erro padrão teórico, 23,47. Não precisa ser idêntico: com apenas 100 médias, o próprio desvio padrão observado varia de um sorteio para outro.
- **Efeito de  $n$ :** as médias variam muito menos do que os gastos individuais, cujo desvio padrão é  $\sigma = 387$ . Dividir por  $\sqrt{272} \approx 16,5$  é o que concentra as médias.

## Representação gráfica

À esquerda, a distribuição dos gastos de toda a população: aproximadamente plana, sem formato de sino. À direita, o histograma das 100 médias, com a curva normal de mesma média e mesmo desvio padrão. Mesmo com a população longe de ser normal, as médias se distribuem em forma de sino, como diz o Teorema do Limite Central.



## Complemento: o mesmo estudo com $n = 100$

Repetindo o procedimento com amostras de 100 clientes (mesma semente), obtemos média das 100 médias de R\$ 829,21 e desvio padrão de R\$ 42,65. O erro padrão teórico seria  $387/\sqrt{100} = 38,70$ . Com amostras menores as médias ficam mais dispersas (desvio padrão de 42,65 contra 21,32 com  $n = 272$ ), em linha com a teoria: o erro padrão diminui quando  $n$  aumenta.

## 5 Parte 5: Teste de hipótese para a média

### Ideia

Queremos saber se os dados trazem evidências contra a afirmação de que o gasto médio dos clientes é de R\$ 800,00. Seguimos os passos da aula 07: supomos  $H_0$  verdadeira e verificamos se a média observada seria muito improvável nesse cenário. O que consideramos “muito improvável” é definido pelo nível de significância  $\alpha$ .

### Passo 1: hipóteses

$$H_0 : \mu = 800 \qquad H_1 : \mu \neq 800$$

O sinal  $\neq$  em  $H_1$  indica teste **bicaudal**: a região crítica fica nas duas pontas.

### Passo 2: nível de significância e distribuição

$\alpha = 5\% = 0,05$ . O desvio padrão populacional é conhecido,  $\sigma = 387$ , então a variável do teste segue a distribuição **normal** (e não a  $t$  de Student, que é para quando só se conhece  $S$ ). Como  $n = 100 \geq 30$ , pelo Teorema do Limite Central  $\bar{X}$  é aproximadamente normal, com  $\bar{X} \sim N(\mu_0, \sigma^2/n)$  sob  $H_0$ .

### Passo 3: amostra e média observada

Foi sorteada à parte uma AAS de  $n = 100$  clientes, sem reposição (semente 42), independente da amostra-piloto e das amostras da Parte 4. A soma dos 100 gastos é 77 513,28, logo

$$\bar{x}_{\text{obs}} = \frac{77\,513,28}{100} = 775,1328 \approx \text{R\$ } 775,13.$$

#### Passo 4: erro padrão e valor crítico

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{387}{\sqrt{100}} = \frac{387}{10} = 38,7.$$

Em um teste bicaudal com  $\alpha = 0,05$ , cada ponta tem área  $\alpha/2 = 0,025$ , e a área entre 0 e  $z$  é  $0,5 - 0,025 = 0,47500$ . Na Tabela III - normal padrão, esse valor está na linha 1,9, coluna 6, logo

$$z_{\alpha/2} = 1,96.$$

#### Passo 5: região crítica na escala da média

Da fórmula  $z_L = \frac{\bar{x}_L - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$  (aula 07), isolando  $\bar{x}_L = \mu_0 + z_L \sigma/\sqrt{n}$ , obtemos os dois limites:

$$\bar{x}_{L1} = 800 - 1,96 \cdot 38,7 = 800 - 75,852 = 724,148,$$

$$\bar{x}_{L2} = 800 + 1,96 \cdot 38,7 = 800 + 75,852 = 875,852.$$

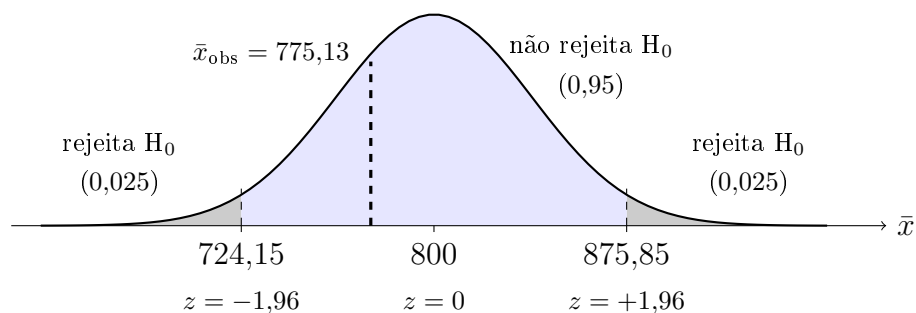
Assim, a região crítica (RC) é

$$RC = \{ \bar{x} \leq 724,15 \text{ ou } \bar{x} \geq 875,85 \}.$$

Se a média observada cair em uma dessas duas regiões, rejeitamos  $H_0$ .

#### Representação gráfica

A curva mostra como se distribui  $\bar{X}$  quando  $H_0$  é verdadeira, centrada em  $\mu_0 = 800$ . As duas pontas cinza são a região crítica, com área 0,025 em cada uma (total  $\alpha = 0,05$ ). A reta tracejada marca a média observada.



## Passo 6: decisão

A média observada é  $\bar{x}_{\text{obs}} = 775,13$ . Comparando com a região crítica:

$$724,15 < 775,13 < 875,85,$$

ou seja,  $\bar{x}_{\text{obs}}$  está **fora** da região crítica. Portanto, **não se rejeita  $H_0$** .

**Conferência pela variável padronizada.** O mesmo resultado sai de  $z_{\text{obs}}$ :

$$z_{\text{obs}} = \frac{\bar{x}_{\text{obs}} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{775,1328 - 800}{38,7} = \frac{-24,8672}{38,7} = -0,6426,$$

e  $-1,96 < -0,6426 < 1,96$ , de novo fora da região crítica.

## Passo 7: conclusão

**Há evidências, ao nível de significância de 5%, de que o gasto médio dos clientes seja diferente de R\$ 800,00?** Não. A média observada, R\$ 775,13, ficou a menos de um erro padrão de 800 ( $|z_{\text{obs}}| = 0,64$ ), uma diferença compatível com a variação amostral esperada para  $n = 100$ . Logo, **não há evidências, ao nível de 5%, de que o gasto médio seja diferente de R\$ 800,00**; a amostra não contraria a afirmação.

Dois cuidados de interpretação:

- **Não rejeitar  $H_0$  não prova que  $\mu = 800$ .** Significa apenas que esta amostra não trouxe evidência suficiente contra essa afirmação. Se a média observada tivesse caído na região crítica, a conclusão seria o contrário: *há* evidências de que o gasto médio é diferente de R\$ 800,00.
- **A decisão vale para  $\alpha = 5\%$ .** É por isso que o nível é sempre citado na conclusão.

**Relação com a Parte 2.** Um teste bicaudal a  $\alpha = 5\%$  rejeita  $H_0$  exatamente quando  $\mu_0$  fica fora do intervalo de confiança de 95%. Com  $\sigma$  conhecido, esse intervalo seria  $775,13 \pm 1,96 \cdot 38,7 = [699,28 ; 850,98]$ , e o valor 800 está dentro dele, o que concorda com a decisão de não rejeitar.